

RAPPORT DE PROJET

Application de Gestion des Produits

JavaFX • Hibernate • MySQL

Étudiant	Moultalib Rayane
Projet	Gestion des Produits
Technologies	Java SE 8, JavaFX 8, Hibernate 4.3, MySQL 8
Architecture	MVC (Model – View – Controller)

1. Introduction

Ce rapport présente une analyse complète du projet « Gestion des Produits », une application de bureau développée en Java. Elle permet de gérer un catalogue de produits via une interface graphique intuitive, avec persistance des données dans une base MySQL grâce au framework Hibernate.

L'application couvre les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur les produits, ainsi qu'une fonctionnalité de recherche en temps réel par libellé ou par type.

Objectifs

- Gérer les produits : ajout, modification, suppression, consultation
- Permettre une recherche dynamique par libellé ou type
- Assurer la persistance des données via MySQL et Hibernate
- Fournir une interface graphique ergonomique avec JavaFX
- Appliquer une architecture en couches claire (MVC)

2. Structure du Projet

Fichiers du projet

Fichier	Couche	Rôle
Produit.java	Model	Entité JPA mappée à la table produit
ProduitService.java	Service	Logique métier — opérations CRUD
ProduitController.java	Controller	Liaison interface / service
HibernateUtil.java	Utilitaire	Gestion de la SessionFactory
MainApp.java	Entrée	Lancement de l'application JavaFX
hibernate_cfg.xml	Config	Connexion et configuration Hibernate
View.fxml	Vue	Interface graphique déclarative
script.sql	BDD	Création de la base de données

Architecture MVC

Couche	Fichiers	Responsabilité
Model	Produit.java, hibernate_cfg.xml	Données et mapping objet-relationnel
View	View.fxml	Interface utilisateur déclarative FXML
Controller	ProduitController.java, ProduitService.java	Logique applicative et événements

3. Analyse des Composants

3.1 Entité — Produit.java

La classe `Produit` est une entité JPA mappée à la table `produit`. Elle contient six attributs avec leurs annotations de contraintes et expose des getters/setters complets ainsi qu'un constructeur paramétré.

Champ Java	Colonne SQL	Contrainte
<code>id</code>	<code>id</code>	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
<code>code</code>	<code>code</code>	NOT NULL, UNIQUE
<code>libelle</code>	<code>libelle</code>	NOT NULL
<code>type</code>	<code>type</code>	NOT NULL
<code>quantiteStock</code>	<code>quantite_stock</code>	NOT NULL
<code>disponibilite</code>	<code>disponibilite</code>	NOT NULL

3.2 Service — ProduitService.java

La couche service centralise la logique d'accès aux données selon le pattern Singleton. Toutes les opérations d'écriture sont encapsulées dans des transactions avec commit et rollback automatiques.

Méthode	Rôle	Transaction
<code>ajouterProduit()</code>	Insère un nouveau produit	Oui
<code>modifierProduit()</code>	Met à jour un produit existant	Oui
<code>supprimerProduit()</code>	Supprime un produit	Oui
<code>getAllProduits()</code>	Retourne tous les produits	Non
<code>rechercher(String)</code>	Filtre par libellé ou type (LIKE)	Non

3.3 Contrôleur — ProduitController.java

Le contrôleur implémente `Initializable` et gère tous les événements de l'interface : validation du formulaire, appels au service, mise à jour du tableau, et recherche en temps réel via un listener sur le `TextField`.

3.4 Interface — View.fxml

L'interface utilise un `BorderPane` organisé en trois zones : une barre de recherche en haut, un formulaire de saisie à gauche (`code`, `libellé`, `type`, `quantité`, `disponibilité`, boutons d'action), et un `TableView` central affichant les produits.

3.5 Base de données — script.sql

Le script crée la base `gestion_produits` et la table `produit` avec une clé primaire auto-incrémentée, un code unique, et tous les champs obligatoires — en cohérence parfaite avec le mapping JPA.

4. Fonctionnement de l'Application

4.1 Prérequis

- MySQL 8.x démarré sur localhost:3306, base créée via script.sql
- JDK 8+ avec JavaFX inclus
- Dépendances Hibernate 4.3 et MySQL Connector 5.1.49 dans le classpath
- Mot de passe MySQL renseigné dans hibernate_cfg.xml

4.2 Flux d'exécution

Étape	Composant	Action
1	MainApp	Lancement de l'application JavaFX
2	HibernateUtil	Initialisation de la SessionFactory
3	FXMLLoader	Chargement de View.fxml et du contrôleur
4	ProduitController	Configuration du tableau et des listeners
5	ProduitService	Chargement initial des produits depuis MySQL
6	Utilisateur	Interactions CRUD et recherche via l'interface
7	MainApp.stop()	Fermeture propre de la SessionFactory

4.3 Cas d'usage

- Ajouter : remplir le formulaire + cliquer Ajouter
- Modifier : sélectionner une ligne, modifier les champs + cliquer Modifier
- Supprimer : sélectionner une ligne + cliquer Supprimer (avec confirmation)
- Rechercher : saisir un mot dans la barre — filtrage automatique en temps réel
- Actualiser : recharger la liste et vider le formulaire

5. Conclusion

Le projet « Gestion des Produits » est une application de bureau complète et fonctionnelle. L'architecture MVC est rigoureusement respectée, les transactions Hibernate sont correctement gérées, et l'interface JavaFX offre une expérience utilisateur claire et réactive.

— Fin du rapport —